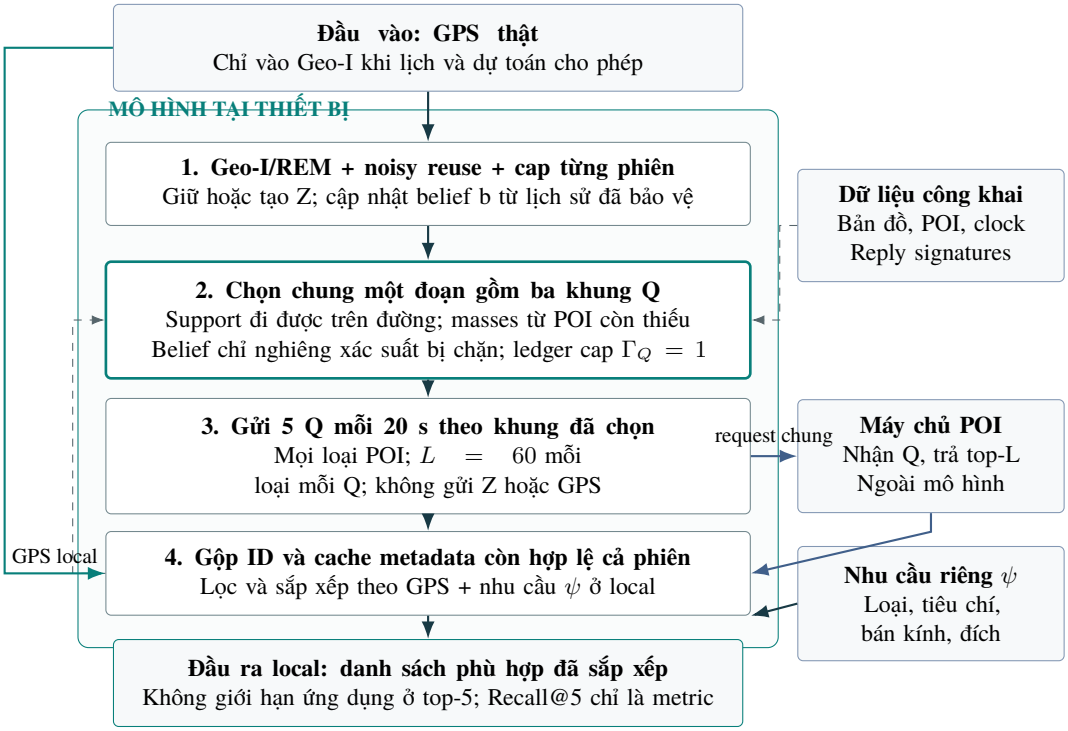
GeoI-BQ: bảo vệ quỹ đạo và truy vấn

Geo-I trên mạng đường, riêng tư cả phiên và chất lượng dịch vụ

1 Phương pháp hiện tại và những cơ chế đã bổ sung

Vấn đề: nhiều truy vấn liên tiếp có thể tiết lộ quỹ đạo, vị trí đầu/cuối và nhu cầu người dùng. Mục tiêu là có một cận riêng tư cho *toàn transcript* (mọi bản tin máy chủ thấy), đồng thời trả kết quả POI phù hợp. Geo-I/REM vẫn là nền tảng; phần mở rộng là kernel chọn Q có giới hạn tiết lộ cả phiên, khám phá dựa trên dữ liệu công khai và xử lý nhu cầu tại thiết bị.



Thành phần	Bản report trước	GeoI-BQ hiện tại
Geo-I, cap tọa độ	REM, test giữ/làm mới; cap phiên	Giữ nguyên $C_s = 0{,}23\,\mathrm{m}^{-1}$
Chọn Q	Chủ yếu tối ưu điểm phủ, cập nhật theo bước	Lấy mẫu có cận; ba khung chung; cap Q toàn phiên
Truy hồi và cache	L30; phản hồi theo epoch	L60 chọn từ bảng công khai; cache metadata ổn định
Lập luận	Cận Geo-I và suy luận có điều kiện	Thêm whole-session Q, posterior/TV/information và utility

Nguồn: Cấu hình GeoI-BQ v1; report09/10 để đối chiếu cấu trúc. Các số benchmark lịch sử giữ đúng cấu hình riêng.

2 Chứng minh riêng tư: từ GPS đến transcript cả phiên

2.1 Hai ngân sách có ý nghĩa khác nhau

Geo-I dùng $u = 0{,}01\,\mathrm{m}^{-1}$, cap 23 đơn vị, nên $C_s = 0{,}23\,\mathrm{m}^{-1}$. Đọc đầu tốn1u; test rồi giữ Z tốn1u; test rồi tạo Z tốn2u. Dự toán nhánh đắt nhất trước GPS; hai private reads cách ít nhất 60 s. Không đọc mới thì vẫn dự đoán belief và phục vụ bằng Q đã bảo vệ.

Kernel REM dùng miền đường V cố định:

$$R_u(v \mid x) = \frac{e^{-u\|x-a_v\|/2}}{\sum_{w\in V} e^{-u\|x-a_w\|/2}}.$$

Bất đẳng thức tam giác chặn cả score lẫn normalizer, cho tỷ số$\le e^{u\|x-x'\|}$. Noisy test cũng có cận 1u; nhánh fresh có cận 2u. Tổng chi phí trên mọi lịch sử không vượt 23u, nên extended protected history E có cận$C_s D_\infty$ trong mô hình lý tưởng.

Ngân sách Q Γ_Q không có đơn vị mét. Ở lần chọn đoạn thứ j:

$$\varepsilon_{Q,j} = \frac{\Gamma_Q}{j(j+1)}, \qquad \sum_{j=1}^{n} \varepsilon_{Q,j} = \Gamma_Q \frac{n}{n+1} \le \Gamma_Q.$$

Với $\Gamma_Q = 1$, ba lần đầu nhận $1/2, 1/6, 1/12$; tổng là$3/4$. Không cần biết trước chuyến dài bao lâu. Các lần gửi20/40s chỉ công bố phần còn lại của đoạn, không nhận thêm allowance. Restart Q dùng lại đoạn đã commit.

2.2 Vì sao chọn nhiều Q vẫn có một cận xác suất?

Ở cùng lịch sử tăng cường đã cố định, $w_a > 0$ là trọng số nền công khai của đoạn a, $z_a \in [0,1]$ là điểm đã lượng tử hóa từ belief. Đặt:

$$\mu = \sum_a w_a z_a, \qquad \alpha_j = \frac{\varepsilon_{Q,j}}{2+\varepsilon_{Q,j}}, \qquad p_a = w_a[1+\alpha_j(z_a-\mu)].$$

$\sum_a p_a = 1$ và mọi đoạn giữ xác suất dương. Với mọi hai private score vectors:

$$\frac{p_a}{p'_a} \le \frac{1+\alpha_j}{1-\alpha_j} = 1+\varepsilon_{Q,j}.$$

Belief có thể sai hoặc ngẫu nhiên; cận chỉ cần điểm số bị chặn và tập ứng viên/trọng số nền chung. Kernel Q lấy mẫu bằng integer weights với tổng công khai, tránh PMF softmax float. Trong mã, allowance của kernel được làm tròn xuống; dùng allowance danh nghĩa ở trên vẫn là cận an toàn.

2.3 Định lý end-to-end cho cả phiên

Gọi O là mọi Q có thứ tự, lịch công khai, phản hồi và retry logic máy chủ thấy. Chain rule cho:

$$\boxed{\Pr[O \in A \mid X, C] \le R_n \Pr[O \in A \mid X', C], \quad R_n = \prod_{j=1}^{n}(1+\varepsilon_{Q,j}) \le e^{\Gamma_Q}.}$$

Tại $\Gamma_Q = 1$, cận hữu tỷ cho mọi thời lượng cho $R_\infty < 2{,}437372$. Thứ tự Q thuộc action chung; replies có cùng conditional provider law; cache và retry không lấy mẫu lại. Lane giả có thể trùng tọa độ: chứng minh trên lịch sử tăng cường, rồi chiếu xuống wire, nên không cần máy chủ biết lane hay Z.

Trong **Geo-I lý tưởng**, cap upstream đồng thời cho cận không gian. Với D_∞ là khoảng cách lớn nhất giữa hai trace trên cùng lịch potential reads:

$$\boxed{\log LR_{\text{wire}} \le \min\{C_s D_\infty(X, X'), \log R_n\}.}$$

Cận Geo-I hữu ích khi hai trace gần nhau; Q thêm cận toàn cục khi chúng xa nhau. Hai ngân sách khác đơn vị, nên không cộng C_s với Γ_Q. Ví dụ chỉ GPS đầu khác10m: cận Geo-I cholog $LR \le 0{,}1$; chỉ một scheduled GPS sau khác10m: $\le 0{,}2$, chặt hơn cận Q toàn cục ở hai phép so sánh này.

Thông tin được bảo vệ là toàn phân phối transcript, không phải lời khẳng định "không thể suy ra Z".

GPS chỉ đi vào utility local không tạo thêm privacy release. Q cap không cần REM float đúng PMF lý tưởng; phần minimum theo khoảng cách vẫn cần ideal Geo-I, common clock và trusted upstream restore.

Nguồn: Bản chứng minh thống nhất14/10; `FiniteCenteredKernel`, `finite_session_bounds`; Geo-I [1], private prediction [2].

3 Suy luận theo scenario và bảo đảm chất lượng dịch vụ

3.1 Từ likelihood sang mức attacker học thêm

Với sự kiện về mục tiêu riêng tư Y có prior π, cùng ngữ cảnh công khai và Y đi vào wire qua private inputs, Bayes cho posterior odds bằng prior odds nhân likelihood ratio. Với $R = R_\infty$:

$$\frac{\pi}{\pi + R(1-\pi)} \le \Pr[Y \in A \mid O] \le \frac{R\pi}{1-\pi+R\pi}.$$

Trong cấu hình$\Gamma_Q = 1$, prior 50/50 cho posterior từng transcript không quá khoảng 70,91%. Đây không phải accuracy trung bình. So với *cùng bộ chọn Q nền công khai* W có $\Gamma = 0$, cận có điều kiện$\chi^2(p_j \| w_j \mid H) \le \alpha_j^2/4$ được hợp thành bằng kỳ vọng lặp (không cần các bước độc lập), cho:

$$TV(P_\Gamma, W) \le \delta_\infty = \tfrac{1}{2}\sqrt{\prod_j (1+\alpha_j^2/4) - 1} < 0{,}0553.$$

Suy ra **mọi attacker** với reward trong [0,1] chỉ tăng expected success so với best prior tối đa 5,53pp; additional information của logical Q một phiên nhỏ hơn 0,018 bit. Ví dụ có điều kiện: hai lựa chọn prior đều cho average success$\le 55{,}53\%$; 20 identity candidates prior đều cho$\le 10{,}53\%$. Không giả định prior thực tế luôn đều.

Scenario	Mục tiêu	Trạng thái bảo đảm
S1–S3	Vị trí, nơi dừng, trace quá khứ	Cận whole transcript + benchmark định vị. S2 là tọa độ dừng proxy.
S9–S10	Tọa độ đầu/cuối	Cận transcript; event-bound cho scheduled inputs; benchmark endpoint.
S4–S6	Identity người/xe; next edge; planned destination	Hệ quả suy luận có điều kiện, không là benchmark identity/future mới.
S7	Loại và mục đích truy vấn	Cùng GPS/clock, đổi nhu cầu ψ không đổi request; nhu cầu giữ local.
S8	Quan hệ đồng hành	Mở rộng cần joint transcript/accounting; chưa nhận claim single-user.

Identity có ID trực tiếp hoặc future action được tạo từ chính Q không tự thỏa target model trên. S9/S10 bảo vệ tọa độ trong cùng lịch mở/đóng; không gán một cơ chế delay mới cho release này.

3.2 Utility: bảo đảm được điều gì?

Với reference top-k T_t ở cùng GPS/nhu cầu, local ranking chính xác và cache hợp lệ:

$$\text{Recall@k}(U_t) = \frac{|T_t \cap U_t|}{|T_t|}, \qquad U_t \supseteq U_0 \Rightarrow \text{Recall@k}(U_t) \ge \text{Recall@k}(U_0).$$

Cache không làm mất POI đã nhận; trả **toàn danh sách phù hợp đã sắp xếp**. Với utility cả phiên $h \in [0,1]$, $|\mathbb{E}_{P_\Gamma} h - \mathbb{E}_W h| \le 5{,}53$pp, không cần belief calibrated hay các tick độc lập. Cận so với cùng planner$\Gamma = 0$, không với mọi baseline.

Public-reference floor$c$ chuyển sang actual utility chỉ khi có history-conditional TV errorτ và uniform proxy errorν: $\mathbb{E}r \ge \max(0, c - \tau - \nu)$. Chưa chứng nhận các errors bằng0 cho actual cohort; mean benchmark không phải worst-case theorem.

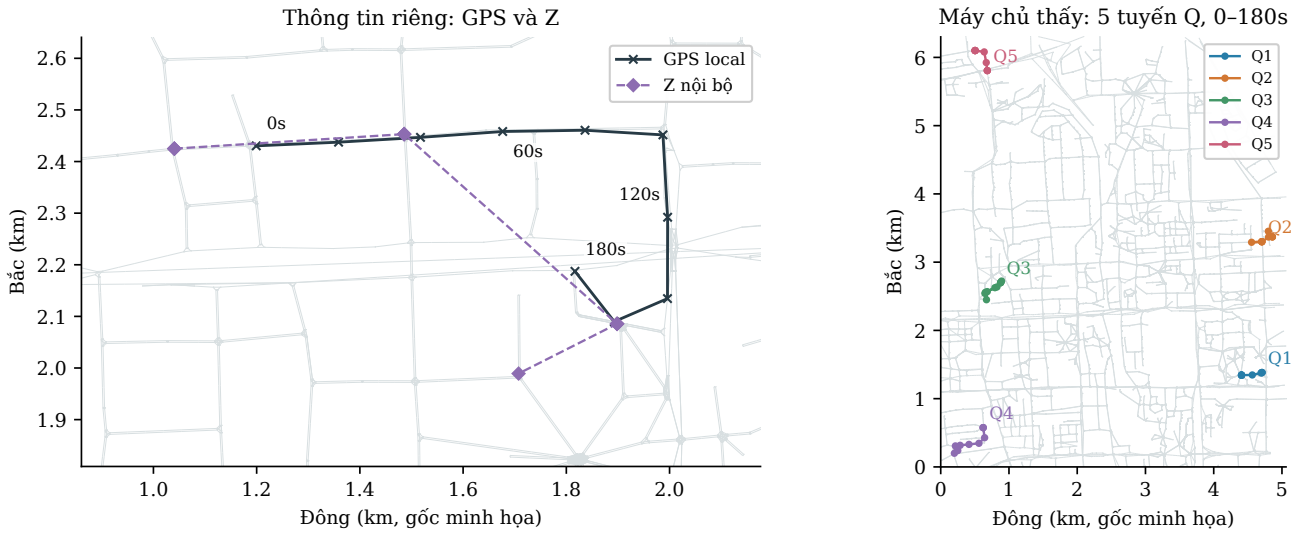
3.3 Những điểm đã siết sau rà soát

Đã làm rõ hidden-state marginalization, wire projection, covariance theo local state và floor của *received cache* thay vì predicted pool. **57 tests đạt**, gồm8 oracle/ phản ví dụ đối kháng. Hai điều kiện triển khai còn mở: sampler Geo-I float chưa certified; timestamp không xác thực full upstream restore. Q ledger được persist; cận Q vẫn riêng biệt với hai điều kiện đó.

Nguồn: Chứng minh và adversarial audit14/10; certificate hữu tỷ, không phải xác suất lấy từ attacker benchmark.

4 Ví dụ nhiều bước: khi nào từng thành phần được kích hoạt?

Sample `cache-001_day7--draw1`, **TRAIN**, là trip đầu của family đầu theo thứ tự cố định. Đọc trực tiếp log GeoI-BQ đã lưu, không dựng lại GPS/Z/Q hoặc chọn sample theo score. Cấu hình đúng bản chính: cap 23u, $u = 0{,}01/\text{m}$, $\Gamma_Q = 1$, K5/L60.



GPS và Z ở panel trái giữ nội bộ; máy chủ thấy các Q ở panel phải. Panel trái phóng to GPS/Z; hai panel có tỉ lệ khác nhau. Các đường màu nối vị trí ở mốc20s, không mô tả đầy đủ hình học lane ở giữa; directed transitions đã được audit. Dữ liệu mạng đường: © OpenStreetMap contributors.

t(s)	Geo-I	Chi phí GI	Cơ chế Q	Đã dành Q	Cache
0	Tạo Z	1/23	Chọn đoạn 1	0,500	381
20	Không đọc	1/23	Gửi khung đã chọn	0,500	381
40	Không đọc	1/23	Gửi khung đã chọn	0,500	381
60	Tạo Z	3/23	Chọn đoạn 2	0,667	385
80	Không đọc	3/23	Gửi khung đã chọn	0,667	394
120	Tạo Z	5/23	Chọn đoạn 3	0,750	407
180	Tạo Z	7/23	Chọn đoạn 4	0,800	411
300	Giữ Z	10/23	Chọn đoạn 6	0,857	418
600	Giữ Z	17/23	Chọn đoạn 11	0,917	418

Đã dành Q là phần allowance đã reserve, không phải số request. Cache là số POI unique đã nhận, catalogue có 418 POI.

4.1 Đọc luồng tại 60 s

1. **Geo-I:** đủ 60 s, còn dự toán2u; test rồi tạo Z mới trong log. Tổng chi tăng1u→3u. Không lưu giá trị nhiễu test nên không dựng một con số nhiễu để giải thích nhánh.
2. **Belief và đoạn Q:** cập nhật từ thông tin đã bảo vệ. Library công khai có 53 đoạn; chọn một đoạn với allowance$1/6$, tổng Q reservation$2/3$.
3. **Gửi và cache:** gửi khung đầu ở60s;80/100s gửi phần đã chọn, không lấy mẫu Q lại. Tại 60 s nhận 377 POI unique trong khung; hợp với cache trước đó được 385, không phải381+377.
4. **Nhu cầu local:** cùng phản hồi được lọc/sắp xếp theo gần nhất, nhanh nhất, bán kính hoặc ít đi vòng. Đổi nhu cầu không thêm network request; k5 chỉ được dùng khi tính Recall.

Tại 300 s có *đọc GPS nhưng giữ Z*: vẫn tốn1u và vẫn chọn đoạn Q mới. Điều này khác 20/40 s: không đọc GPS, không chi thêm Geo-I; chỉ gửi khung đã chọn.

Nguồn: `main_depth_20261014_v1/families/cache-001.json.gz`; sample này minh họa cơ chế, không đại diện các TEST scores.

5 Benchmark hiện tại: privacy, utility và chi phí

Giao thức:20 TRAIN/8 SELECTION/20 TEST families;120 TEST trip-draws, ba draws/trip, hai phiên/family, cửa sổ0–600s và31 query ticks. GPS native SUMO đã dùng ở nghiên cứu trước; đây là lượt defense randomness mới trên geometry đã dùng. Các K5 arms dùng cùng Geo-I realization, L60, cadence/cache và local GPS hiện tại. K1 gửi Z là controlled post-hoc ablation có chi phí riêng.

5.1 Chất lượng dịch vụ: Recall@5(%)

Phương án	Macro	Gần nhất	Nhanh	Bán kính	Ít vòng
Geo-I/REM: gửi Z, K1	99,700	99,753	99,753	99,625	99,668
Geo-I + Service-cover, K5	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Giữ initial Q, K5	98,377	98,984	98,987	96,358	99,181
Khám phá lân cận, K5	99,562	99,609	99,609	99,358	99,670
Nền công khai $\Gamma = 0$, K5	99,711	99,730	99,731	99,642	99,740
GeoI-BQ $\Gamma = 1$, K5	99,595	99,638	99,641	99,388	99,712

GeoI-BQ: 99,595%, family-bootstrap, CI 95%: [99,225;99,902]%. So với K5 baseline 100%: $\Delta = -0{,}405$pp, CI$[-0{,}775;-0{,}098]$pp. Tiêu chí chốt trước: lower CI không thấp hơn baseline quá 2pp ở macro và từng purpose, mean mỗi draw cũng không thấp hơn 2pp: **đạt**. Purpose yếu nhất có lower CI$-1{,}331$pp.

5.2 Định vị của attacker: Hit100(%) / MAE(m)

Hit100 là tỷ lệ đoán trong 100 m; MAE là lỗi khoảng cách trung bình. Hit thấp/MAE cao thể hiện privacy tốt hơn trước bank được kiểm tra. TRAIN fit **ExtraTrees64, kNN1/kNN5** và các hình học công khai; endpoint có thêm **ordered-track/sequence models**. Chọn attacker riêng từng loss trên SELECTION trước TEST.

Case	Geo-I: gửi Z, K1	Geo-I + Service-cover,K5	GeoI-BQ,K5
S1	18,522% / 338,5	0,430% / 1145,8	0,188% / 2104,6
S2	37,500% / 214,3	0,833% / 1001,2	0,000% / 2124,2
S3	18,522% / 338,5	0,484% / 1000,1	0,188% / 2104,6
S9	5,833% / 435,8	0,000% / 953,7	0,000% / 1986,4
S10	35,000% / 246,8	0,000% / 1018,7	0,000% / 2124,2

Ví dụ S10: gửi Z cho Hit10035%, MAE246,8m; GeoI-BQ cho0%,2124,2m. Baseline K5 cũng có endpoint Hit100=0%, nên MAE và bare-Z comparator giúp phân biệt thêm. 0% trên finite sample không có nghĩa xác suất tấn công bằng0.

5.3 Chi phí trả thêm cho kênh Q

Phương án	Point requests/phiên	Reply KB/phiên
Geo-I/REM: gửi Z, K1	31	16,921
Geo-I + Service-cover, K5	155	85,268
Nền công khai $\Gamma = 0$, K5	155	83,442
GeoI-BQ $\Gamma = 1$, K5	155	82,557

KB là1000 bytes của JSON POI indices, chưa gồm metadata đầy đủ, HTTP/TLS, latency hoặc pin. GeoI-BQ dùng5 lần số point requests của K1. Không coi hai output contracts là cùng chi phí.

Nguồn: Main-depth và bare-Geo-I artifacts14/10; independent audits đã đạt. Không chạy lại benchmark khi viết report.

6 Diễn giải kết quả và đóng góp nghiên cứu

6.1 Utility tốt đến từ đâu?

L60 được chọn **trước private defense draws**, bằng exact public reference masses trên 36 public states, bốn purpose và chín destination prototypes. Trong frontier thử L30/40/50/60, L60 là mức nhỏ nhất đạt mean public-reference 99%; không phải minimum toàn bộ mọi thư viện ứng viên. K5×L60 cho tối đa300 bản ghi *mỗi loại mỗi khung* trước bỏ trùng; không phải300 POI unique tổng cộng.

Phép so sánh / kiểm soát	Kết quả và ý nghĩa
Cùng Q stream, L60 so với truncate L30	Recall99,595% so với94,170%; gain5,425pp, CI[3,486;7,527]pp. Chỉ là reply-depth effect, không phải chạy lại policy L30.
Cache ở đầu/cuối phiên	Trung bình380,20→415,875 trên418 POI. Gần đầy catalogue giải thích utility cao trong contract metadata ổn định.
So với giữ initial Q	Gain1,218pp, CI[0,302;2,412]pp. Khám phá/cache giúp bổ sung POI.
So với khám phá lân cận	Gain0,033pp, CI$[-0,109]$;0,178]pp. Chưa xác nhận gain riêng của long-range goals ở L60.
So với nền công khai $\Gamma = 0$	Nền công khai99,711% cao hơn99,595%. Chưa có actual-utility gain từ private belief trong static catalogue này.
Giữ local GPS60s thay vì current fix20s	Cùng wire, GeoI-BQ95,348%, baseline95,625%. Không gán99,595% cho ranking bằng GPS cũ.

6.2 Những đóng góp có thể trình bày rõ

1. **Đặc tả bài toán end-to-end:** tách GPS/Z/belief, public queries và nhu cầu local; gắn mục tiêu S1–S10 với loại inference/metric phù hợp thay vì một score privacy cho mọi secret.
2. **Mở rộng Geo-I thành mô hình continuous queries có cận cả phiên:** joint Q segments, support chung đi được trên đường, integer PMF và allowance có tổng hữu hạn. Geo-I là spatial backbone; Q thêm global disclosure profile.
3. **Privacy và utility được nối bằng công thức:** posterior odds, prior-relative attacker gain, information bound, cache monotonicity và whole-path utility distortion; không cần fit một identity attacker để có likelihood cap.
4. **Trade-off thực nghiệm có kiểm soát:** duy trì utility cao và giảm dấu hiệu định vị so với bare Z, đồng thời giữ Γ0 control, costs và các kết quả chưa đạt gate để diễn giải đúng nguyên nhân.

Geo-I, Bayes và composition là nền tảng kế thừa [1–3]; đóng góp của đề tài nằm ở cơ chế kết hợp, đặc tả và chứng minh cho pipeline này. Không cần mọi benchmark đều tối ưu để lập luận có giá trị.

6.3 Bước hoàn thiện tiếp theo

Giữ cấu hình nghiên cứu đã chốt; đưa chuỗi định lý trước phần thực nghiệm trong thesis. Ưu tiên exact/verified Geo-I sampling và authenticated full upstream checkpoint nếu mở rộng thành implementation được chứng nhận. Catalogue lớn hơn, dữ liệu geometry mới và metadata động là các hướng kiểm chứng tiếp theo; chưa dùng nghiên cứu hiện tại để cam kết QoS cho mọi city hoặc mọi phiên liên kết.

Nguồn: Chi tiết phương pháp/nguồn: `2026-10-14_main_model.md`, mathematical foundation và adversarial audit.

[1] Andrés et al., *Geo-Indistinguishability*, CCS2013, arXiv1212.1984. [2] Chatzikokolakis et al., *A Predictive Differentially-Private Mechanism for Mobility Traces*, PETS2014. [3] Rogers et al., *Privacy Odometers and Filters*, NeurIPS2016, arXiv1605.08294.